

Kapitel 16 — Plan Kinematik af et Stift Legeme

Engineering Mechanics: Dynamics (Hibbeler)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 329–412 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
ω	Vinkelhastighed	rad/s
α	Vinkelacceleration	rad/s ²
v	Punkthastighed	m/s

Bevægelsestyper

- **Translation** (alle punkter samme v), **rotation** om fast akse, **generel plan bevægelse** (begge dele).

Rotation om fast akse [s. 332]

$$v = \omega r, \quad a_t = \alpha r, \quad a_n = \omega^2 r$$

Relativ bevægelse [s. 356]

Hastighed

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/A}$$

Acceleration [s. 381]

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{B/A} - \omega^2 \mathbf{r}_{B/A}$$

Øjeblikkeligt hastighedscenter (IC) [s. 369]

- Det punkt der momentant har $v = 0$; alle andre punkter roterer om det: $v = \omega r_{IC}$.
- Gør hastighedsanalyse hurtig – find IC geometrisk.

Huskeregler

- ω og α er fælles for hele det stive legeme.
- $a_n = \omega^2 r$ peger altid ind mod rotationscentret.